Trabalho Final – Interação Humano-Computador (IHC)

Curso: Engenharia de Computação – IFCE Fortaleza
Projeto: Plataforma Digital para Campeonato de Corrida de Carros por Controle Remoto (RC)

1. Objetivo

Projetar, desenvolver e avaliar uma interface digital para acompanhamento de um campeonato de corridas de carros por controle remoto, aplicando conceitos e princípios de Interação Humano-Computador (IHC).

O projeto deverá contemplar a criação de personas, cenários de uso, interfaces, funcionalidades específicas para os usuários e avaliação de usabilidade fundamentada em critérios ergonômicos e heurísticas de Nielsen.

2. Organização das equipes

Cada equipe será formada por quatro alunos, organizados em duas duplas:

- **Dupla Web:** responsável pelo desenvolvimento de uma interface para navegadores.
- **Dupla App:** responsável pelo desenvolvimento de uma interface para dispositivos móveis.

Cada dupla desenvolverá seu projeto de maneira independente.

A dupla Web será responsável por avaliar a interface desenvolvida pela dupla App, e vice-versa.

A avaliação deverá ocorrer por meio da execução de missões de usabilidade previamente definidas.

3. Personas e cenários de uso

Cada dupla deverá desenvolver duas personas, totalizando quatro personas por equipe:

1. Piloto
2. Espectador
3. Técnico de equipe
4. Repórter

Sugestão de distribuição:

- **Dupla Web:** técnico de equipe e repórter.
- **Dupla App:** piloto e espectador.

Cada persona deverá apresentar:

- Nome fictício, idade, ocupação e perfil tecnológico.
- Objetivos e necessidades.
- Dificuldades e expectativas.
- Um cenário de uso que represente uma situação real de interação com o sistema.

As funcionalidades deverão ser projetadas considerando as necessidades de cada persona.

4. Contexto e funcionalidades do sistema

O sistema deverá apresentar informações sobre um campeonato de carros por controle remoto.

4.1. Informações das corridas

- Posição dos pilotos durante as corridas.
- Tempos de volta de cada piloto.
- Quantidade de voltas realizadas com uma bateria.
- Resultados de cada prova.
- Informações gerais dos pilotos e das equipes.
- Classificação e pontuação acumulada do campeonato.

4.2. Regulamento do campeonato

O campeonato será composto por cinco provas.

Colocação	Pontuação
1º lugar	10 pontos
2º lugar	6 pontos
3º lugar	3 pontos
4º lugar	2 pontos
5º lugar	1 ponto
Demais posições	0 ponto

Cada equipe de corrida deverá possuir dois pilotos.

A pontuação das equipes será calculada pela soma dos pontos obtidos por seus pilotos.

4.3. Feed das corridas

Cada equipe de corrida poderá realizar até quatro publicações no feed de cada prova.

As publicações poderão apresentar informações sobre os pilotos, acontecimentos, resultados e bastidores da corrida.

4.4. Funcionalidades por persona

Piloto: consultar suas posições, tempos de volta, desempenho das baterias, resultados e pontuação no campeonato.

Espectador: acompanhar as corridas, consultar a classificação e visualizar o feed de publicações.

Técnico de equipe: comparar o desempenho dos dois pilotos, analisar os tempos de volta, consultar a autonomia das baterias e acompanhar a pontuação da equipe.

Repórter: consultar resultados, acompanhar acontecimentos das corridas e produzir conteúdo para divulgação.

As duplas deverão detalhar as funcionalidades de suas respectivas personas.

5. Conceitos e princípios de IHC aplicados ao projeto

As decisões de interface deverão ser fundamentadas nos conceitos e princípios estudados na disciplina.

5.1. Conceitos fundamentais

- **Interface do Usuário (UI):** organização dos elementos visuais e interativos do sistema.
- **Experiência do Usuário (UX):** experiência proporcionada pela interação com o sistema.
- **Affordance:** características percebidas que sugerem as possibilidades de interação.
- **Usabilidade:** capacidade de usuários específicos alcançarem seus objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em determinado contexto de uso.
- **Design centrado no usuário:** abordagem que considera as necessidades, características e contexto dos usuários durante o desenvolvimento.
- **Personas e cenários de uso:** instrumentos para representar usuários e situações de interação.

5.2. Critérios ergonômicos de Bastien e Scapin

As duplas deverão considerar os oito critérios ergonômicos principais e, quando pertinente, seus subcritérios:

1. **Condução:** orientar o usuário na realização das tarefas, considerando presteza, agrupamento e distinção de itens, feedback imediato e legibilidade.
2. **Carga de trabalho:** reduzir o esforço cognitivo e o número de ações necessárias, considerando brevidade e densidade informacional.

3. **Controle explícito:** permitir que o usuário controle suas ações e o processamento realizado pelo sistema.
4. **Adaptabilidade:** adequar a interface às diferentes necessidades, experiências e formas de utilização.
5. **Gestão de erros:** prevenir erros, apresentar mensagens compreensíveis e oferecer mecanismos de correção.
6. **Homogeneidade e coerência:** manter padrões consistentes de apresentação e comportamento.
7. **Significado dos códigos e denominações:** utilizar ícones, nomes, termos e símbolos compreensíveis.
8. **Compatibilidade:** adequar a interface às características dos usuários, às tarefas e ao contexto de utilização.

5.3. Dez heurísticas de Nielsen

As soluções também deverão considerar as dez heurísticas de usabilidade:

1. Visibilidade do estado do sistema.
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real.
3. Controle e liberdade do usuário.
4. Consistência e padrões.
5. Prevenção de erros.
6. Reconhecimento em vez de memorização.
7. Flexibilidade e eficiência de uso.
8. Design estético e minimalista.
9. Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros.
10. Ajuda e documentação.

Importante: as equipes deverão utilizar os critérios ergonômicos e as heurísticas tanto na construção das interfaces quanto na avaliação dos projetos da dupla oposta.

6. Avaliação cruzada – Seis missões de usabilidade

Cada dupla deverá elaborar **seis missões de usabilidade** para serem executadas pela dupla oposta.

As missões deverão representar situações reais de uso do sistema, relacionadas às personas e aos seus respectivos cenários.

Cada missão deverá ter:

- **Persona:** qual perfil de usuário está realizando a tarefa.
- **Contexto:** situação em que o usuário precisa utilizar o sistema.
- **Objetivo:** o que precisa ser alcançado.
- **Critério de sucesso:** resultado esperado para considerar a missão concluída.

As missões devem ser apresentadas como objetivos, sem ensinar o usuário a navegar ou indicar previamente os controles que deverá utilizar.

6.1. Exemplos de missões

Missão 1 – Consultar a classificação

Você é um espectador e deseja descobrir quem lidera o campeonato depois da terceira prova e quantos pontos possui.

Missão 2 – Comparar pilotos

Você é técnico de uma equipe e deseja descobrir qual dos seus dois pilotos apresentou o melhor tempo de volta na segunda corrida.

Missão 3 – Autonomia da bateria

Você é piloto e precisa descobrir quantas voltas conseguiu completar utilizando uma bateria na última prova.

Missão 4 – Consultar os resultados

Você é repórter e precisa identificar os três primeiros colocados da quarta corrida.

Missão 5 – Acompanhar uma equipe

Você é espectador e deseja encontrar as publicações realizadas por uma determinada equipe durante a terceira corrida.

Missão 6 – Identificar a situação no campeonato

Você é piloto e deseja verificar sua colocação geral e a diferença de pontos para o piloto imediatamente à sua frente.

Essas missões são apenas exemplos. Cada dupla deverá elaborar suas próprias seis missões, adequadas às funcionalidades do sistema desenvolvido.

6.2. Execução das missões

A dupla avaliadora deverá executar as seis missões utilizando o protótipo ou sistema desenvolvido pela dupla oposta.

Durante a execução, deverá observar:

- Se a missão foi concluída.

- Dificuldades encontradas.
- Erros cometidos.
- Informações difíceis de localizar ou compreender.
- Excesso de ações ou etapas desnecessárias.
- Problemas de navegação, feedback e apresentação de informações.

A dupla desenvolvedora não deverá orientar a execução, exceto quando houver impedimento técnico que inviabilize a continuidade da avaliação.

7. Parecer de usabilidade e recomendações de melhoria

Após executar as seis missões, cada dupla deverá elaborar um **parecer técnico de avaliação da interface da dupla oposta**.

O parecer deverá apresentar os problemas encontrados e propor melhorias, justificando cada recomendação com base em pelo menos um critério ergonômico de Bastien e Scapin e/ou uma heurística de Nielsen.

7.1. Modelo para registro da avaliação

Campo	Descrição
Missão	Número e objetivo da missão
Resultado	Concluída, parcialmente concluída ou não concluída
Problema identificado	Descrição objetiva da dificuldade encontrada
Evidência	Tela, captura ou observação que demonstra o problema
Critério ou heurística	Princípio de IHC relacionado ao problema
Melhoria proposta	Alteração recomendada na interface

7.2. Exemplo de parecer

Missão: identificar o piloto líder do campeonato.

Resultado: missão concluída com dificuldade.

Problema: a pontuação acumulada não estava disponível na tela principal. O usuário precisou navegar por várias páginas para localizar a classificação.

Critérios ergonômicos relacionados:

- Carga de trabalho – brevidade: número excessivo de ações para acessar uma informação importante.

- Condução – agrupamento e distinção de itens: a organização das informações dificulta a localização da classificação.

Heurística de Nielsen relacionada:

- Reconhecimento em vez de memorização: as opções e informações necessárias deveriam estar facilmente identificáveis.

Melhoria recomendada: incluir uma opção claramente identificada como "Classificação Geral" na navegação principal e apresentar a pontuação acumulada dos pilotos em uma tabela organizada.

7.3. Parecer final

Ao concluir a avaliação, a dupla avaliadora deverá apresentar:

- Síntese do desempenho nas seis missões.
- Principais problemas de usabilidade encontrados.
- Critérios ergonômicos e heurísticas relacionados aos problemas.
- Recomendações de melhoria, com justificativas.
- Conclusão sobre a facilidade de utilização da interface.

As recomendações devem ser construtivas, objetivas e fundamentadas nos princípios estudados em IHC.

8. Melhorias após a avaliação

Após receber o parecer da dupla avaliadora, a dupla responsável pelo projeto deverá:

1. Analisar as recomendações recebidas.
2. Selecionar as melhorias que serão implementadas.
3. Realizar as alterações na interface.
4. Justificar eventuais recomendações que não forem adotadas.
5. Apresentar evidências das melhorias realizadas.

9. Entregas do trabalho final

Cada dupla deverá entregar:

1. **Documento de concepção:** duas personas, dois cenários de uso e funcionalidades.
2. **Protótipo navegável ou sistema:** interface Web ou App com os fluxos necessários.
3. **Documento das seis missões:** objetivos e critérios de sucesso.

4. **Relatório de avaliação da dupla oposta:** resultados das missões e parecer de usabilidade fundamentado.

5. **Versão revisada da interface:** melhorias realizadas após a avaliação.

6. **Apresentação final:** demonstração do projeto, decisões de design, problemas identificados e melhorias.

10. Critérios de avaliação

Critério	Peso
Qualidade das personas e cenários de uso	15%
Funcionalidades e fluxos da interface	20%
Aplicação dos conceitos, critérios ergonômicos e heurísticas	20%
Qualidade das seis missões e da avaliação cruzada	20%
Fundamentação do parecer técnico	15%
Melhorias implementadas e apresentação final	10%
Total	**100%**

11. Resultado esperado

Ao final do trabalho, espera-se que os alunos demonstrem capacidade de projetar interfaces orientadas às necessidades dos usuários, aplicar princípios de IHC, elaborar e executar tarefas de avaliação de usabilidade, identificar problemas de interação e propor melhorias tecnicamente fundamentadas.

O foco principal do trabalho é compreender, projetar, avaliar e melhorar a interação humano-computador, e não apenas desenvolver uma interface visualmente atraente.